초등 **6학년**

2012년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. ⑤	**2.** 510	**3.** 6
4. ①	**5.** 36	**6.** 13
7. 121	**8.** 314	**9.** 693
10. 26	**11.** ②	**12.** 7
13. 24	**14.** 9	**15.** 40
16. 324	**17.** 32	**18.** 8
19. 420	**20.** 5	**21.** 8
22. 7	**23.** 2	**24.** 4
25. 157		

1. 외항의 곱과 내항의 곱을 구하여 같은지 알아봅니다.

① 외항의 곱 : $2\times8=16$, 내항의 곱 : $1\times4=4$

② 외항의 곱 : $0.4\times1=0.4$, 내항의 곱 : $1.6\times4=6.4$

③ 외항의 곱 : $30\times10=300$, 내항의 곱 : $3\times1=3$

④ 외항의 곱 : $15\times15=225$, 내항의 곱 : $7\times7=49$

⑤ 외항의 곱 : $\frac{2}{5}\times3=\frac{6}{5}=1\frac{1}{5}$,

내항의 곱 : $\frac{3}{5}\times2=\frac{6}{5}=1\frac{1}{5}$

2. $1L=1000mL$이므로 $0.51L=510mL$입니다.

3. ㉠cm는 삼각기둥의 높이를 나타내므로 ㉠에 알맞은 수는 6입니다.

4. 속이 뚫려 있는 회전체가 만들어지므로 입체도형을 회전축에 수직인 평면으로 자른 단면은 원의 가운데 부분이 뚫려 있는 모양이 됩니다.

5. 3과 4의 최소공배수는 12이므로 12와 18의 최소공배수를 구하면 됩니다.

2)12 18

3) 6 9 ⇨ 최소공배수 : $2\times3\times2\times3=36$

2 3

6. $8\frac{9}{20}\div0.65=8.45\div0.65=13$

7. (정육면체의 한 면의 넓이)$=726\div6=121(cm^2)$

8. (옆넓이)$=5\times2\times3.14\times10$

$=314(cm^2)$

9. (그릇의 들이)$=7\times11\times9=693(cm^3)$

⇨ $1cm^3=1mL$이므로 $693cm^3=693mL$입니다.

10. $93.6\div3\frac{3}{5}=93.6\div3.6=26$(권)

11. ① $7\div\frac{1}{6}=7\times6=42$

② $\frac{3}{7}\div\frac{3}{4}=\frac{\cancel{3}^{1}}{7}\times\frac{4}{\cancel{3}_{1}}=\frac{4}{7}$

③ $3\frac{1}{6}\div2\frac{2}{3}=\frac{19}{6}\div\frac{8}{3}=\frac{19}{\cancel{6}_{2}}\times\frac{\cancel{3}^{1}}{8}=\frac{19}{16}=1\frac{3}{16}$

④ $\frac{7}{4}\div\frac{5}{3}=\frac{7}{4}\times\frac{3}{5}=\frac{21}{20}=1\frac{1}{20}$

⑤ $\frac{4}{5}\div\frac{3}{4}=\frac{4}{5}\times\frac{4}{3}=\frac{16}{15}=1\frac{1}{15}$

〔다른 풀이〕

㉮÷㉯에서 ㉮<㉯이면 몫은 1보다 작으므로 나누는 수가 나누어지는 수보다 큰 경우를 찾으면 ②입니다.

12. • (각기둥의 면의 수)=(한 밑면의 변의 수)+2

• (각기둥의 모서리의 수)=(한 밑면의 변의 수)×3

• (각기둥의 꼭짓점의 수)=(한 밑면의 변의 수)×2

⇨ ㉠+㉡+㉢=2+3+2=7

13. $7\times7\times3.14\times2+14\times3.14\times8$

$=307.72+351.68=659.4(cm^2)$

따라서 각 자리 숫자의 합은 6+5+9+4=24입니다.

14. $6\times6\times3.14\times$(높이)$=1017.36$,

$113.04\times$(높이)$=1017.36$, (높이)$=9cm$

15. 띠그래프 전체의 길이를 □cm라고 하면

$\square\times\frac{15}{100}=6$, $\square=6\div\frac{15}{100}=\cancel{6}^{2}\times\frac{\cancel{100}^{20}}{\cancel{15}_{\cancel{3}_{1}}}=40$입니다.

16. 쌓기나무 1개의 부피는 $3\times3\times3=27(cm^3)$이므로

쌓기나무 12개로 쌓은 직육면체의 부피는

$27\times12=324(cm^3)$입니다.

17. 밑면의 반지름을 4배, 높이를 2배로 늘여서 새로운 원기둥을 만들면 부피는 $4\times4\times2=32$(배)로 늘어납니다.

18. ㉮$\times0.4=1\frac{1}{3}$, ㉮$=1\frac{1}{3}\div0.4=\frac{\cancel{4}^{1}}{3}\times\frac{10}{\cancel{4}_{1}}=\frac{10}{3}=3\frac{1}{3}$,

㉯=㉮$\div\frac{5}{12}=3\frac{1}{3}\div\frac{5}{12}=\frac{\cancel{10}^{2}}{\cancel{3}_{1}}\times\frac{\cancel{12}^{4}}{\cancel{5}_{1}}=8$

19. 정사각형 1개의 넓이는

$1125\div5=225(cm^2)$이고

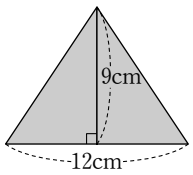
$15\times15=225$이므로 정사각형의 한 변은 15cm입니다.

따라서 각기둥의 한 밑면의 둘레는

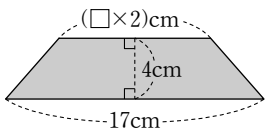
$15\times10=150(cm)$이므로

각기둥의 모든 모서리의 길이의 합은

$150\times2+20\times6=420(cm)$입니다.

20. 

(가를 한 번 돌려 얻은 회전체의 단면의 넓이)
$=12\times9\div2=54(cm^2)$



나를 한 번 돌려 얻은 회전체의 단면에서 선분 ㄱㄹ의 길이를 □cm라 하면
$\{(□\times2)+17\}\times4\div2=54$,
$(□\times2)+17=27$,
$□\times2=10$, $□=5$입니다.

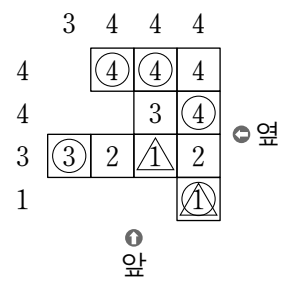
따라서 선분 ㄱㄹ의 길이는 5cm입니다.

21. (삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이)
$=$(사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이)$\times\frac{37}{69}$이므로
(사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이)
$=$(삼각형 ㄱㄴㄹ의 넓이)$\div\frac{37}{69}$
$=33.3\div\frac{37}{69}=33\frac{3}{10}\div\frac{37}{69}$
$=\frac{\overset{9}{\cancel{333}}}{10}\times\frac{69}{\underset{1}{\cancel{37}}}=\frac{621}{10}=62\frac{1}{10}(cm^2)$입니다.

삼각형 ㄱㄴㄹ에서 밑변을 변 ㄱㄹ이라 하면
(높이)$=33.3\times2\div9\frac{1}{4}=33.3\times2\div9.25=7.2$(cm)입니다.

사다리꼴 ㄱㄴㄷㄹ에서 변 ㄴㄷ의 길이를 □cm라 하면
$(9\frac{1}{4}+□)\times7.2\div2=62\frac{1}{10}$, $(9.25+□)\times7.2\div2=62.1$,
$(9.25+□)\times7.2=124.2$, $9.25+□=17.25$, $□=8$입니다.
따라서 변 ㄴㄷ의 길이는 8cm입니다.

22. 쌓기나무를 쌓아 만든 모양을 위에서 내려다 본 그림은 오른쪽과 같습니다.



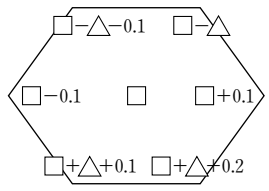
- ○표를 한 칸은 쌓기나무를 빼면 앞이나 오른쪽 옆에서 본 모양이 변하므로 쌓기나무를 빼면 안 됩니다.
- △표를 한 칸은 쌓기나무를 빼면 위에서 본 모양이 변하므로 쌓기나무를 빼면 안 됩니다.
- ○, △표를 제외한 칸 중에서 2가 써 있는 칸에서는 1개, 3이 써 있는 칸에서는 2개, 4가 써 있는 칸에서는 3개까지 쌓기나무를 뺄 수 있습니다.

⇨ 따라서 최대 $1+1+2+3=7$(개)까지 쌓기나무를 빼내어도 위, 앞, 오른쪽 옆에서 본 모양이 변하지 않습니다.

23.
$$\begin{aligned} ㄱ+ㄴ &= 62.8 \\ ㄱ+ㄷ+ㅁ &= 101.5 \\ ㄹ+ㅁ &= 73.2 \\ +)\ ㄴ+ㄷ+ㄹ &= 93.5 \\ \hline 2\times(ㄱ+ㄴ+ㄷ+ㄹ+ㅁ) &= 331 \end{aligned}$$

⇨ $ㄱ+ㄴ+ㄷ+ㄹ+ㅁ=331\div2=165.5$(cm)
다섯 길이의 평균은 $165.5\div5=33.1$(cm)입니다.
$ㄷ=(ㄱ+ㄴ+ㄷ+ㄹ+ㅁ)-(ㄱ+ㄴ)-(ㄹ+ㅁ)$
$=165.5-62.8-73.2$
$=29.5$(cm)
⇨ $33.1\div29.5=1.12\dot{2}\cdots$ ⇨ 약 1.12배
따라서 소수 둘째 자리 숫자는 2입니다.

24. 어떤 수가 □이고 □의 오른쪽 위 수가 □보다 △만큼 작다면 □의 왼쪽 아래 수는 □보다 $(△+0.1)$만큼 크다는 것을 알 수 있습니다. 이것을 이용하여 □를 둘러싸고 있는 6개의 수를 다음과 같이 모두 □와 △의 식으로 나타낼 수 있습니다.

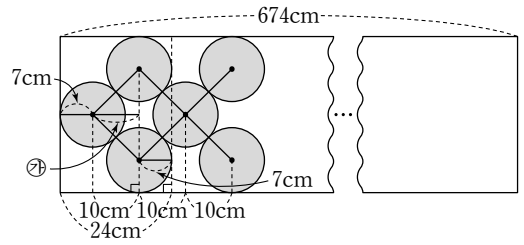


(□를 둘러싸고 있는 6개의 수의 합)
$=(□-△-0.1)+(□-△)+(□-0.1)+(□+0.1)$
$+(□+△+0.1)+(□+△+0.2)$
$=□+□+□+□+□+□+0.2=□\times6+0.2$

- □를 둘러싸고 있는 6개의 수의 합이 35.6이면
  $□\times6+0.2=35.6$, $□=5.9$입니다.
- □를 둘러싸고 있는 6개의 수의 합이 23이면
  $□\times6+0.2=23$, $□=3.8$입니다.
- □를 둘러싸고 있는 6개의 수의 합이 91.4이면
  $□\times6+0.2=91.4$, $□=15.2$입니다.

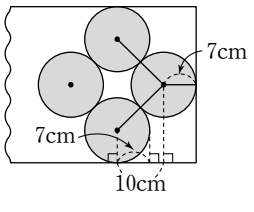
⇨ 5.9, 3.8, 15.2 중에서 가장 큰 수를 가장 작은 수로 나눈 몫은 $15.2\div3.8=4$입니다.

25.



원기둥의 밑면의 반지름이 7cm이므로 ㉮의 길이는
$24-7-7=10$(cm)입니다.

- 원기둥을 3(=3×1)개 넣었을 때 전체 가로 :
  $7+10+7=10\times\underset{2\times1-1}{1}+7\times2=24$(cm)
- 원기둥을 6(=3×2)개 넣었을 때 전체 가로 :
  $7+10+10+10+7=10\times\underset{2\times2-1}{3}+7\times2=44$(cm)
- 원기둥을 9(=3×3)개 넣었을 때 전체 가로 :
  $7+10+10+10+10+10+7=10\times\underset{2\times3-1}{5}+7\times2=64$(cm)
- 원기둥을 (3×33)개 넣었을 때 전체 가로 :
  $10\times(2\times33-1)+7\times2=10\times65+14=664$(cm)



- 원기둥을 $(3\times33+1)$개 넣었을 때 전체 가로 :
  $664-7+10+7=674$(cm)

따라서 원기둥은 모두 $3\times33+1=100$(개)가 들어가고 위에서 보았을 때 보이는 모양의 원의 둘레의 합은
$7\times2\times3.14\times100=4396$(cm)입니다.
⇨ ㉠$=4396$이므로 ㉠$\div28=4396\div28=157$입니다.